日田市の観光や防災に活用できるコンシェルジュマップの開発

大分県立日田高校　79回生情報班　横尾大志　井上優花　五島遼星　土屋漣　指導教員：伊藤大貴

ScITIcS Science Club Informatics Squad

概要

本研究の目的は、日田市における**観光や防災に関する問題を解決するため**に、**総合的に利用することのできる「コンシェルジュマップ」を作成する**ことである。アンケート調査をもとに必要な機能を整理し、**最適化経路の算出に独自のヒューリスティック等の工夫**を行うことで、実用に向けたプロトタイプを開発することができた。今後は、さらなる改善を重ね、**日田市役所に提案することが目標**である。

Ⅰ 背景

①日田のWebマップは**現在地取得機能がなく不便**[1]
②令和四年度における観光客数の**8割以上が日帰り客**[2]
③岐部・斎藤（2024）によると**最適化順路の算出はタイムパフォーマンス向上につながる**[3]
④日田の観光資源間の距離が遠く、**順路の選択に迷う**

↓

日田市における観光や防災のタイムパフォーマンス向上が必要では？

Ⅱ 実験１　事前調査

調査目的：**コンシェルジュマップ作成に向けた知見の創出**
調査期間：2025年7月～10月
調査対象：O県立H高校生徒270名
調査内容：日田市のおすすめスポットや理由
マップや観光・防災に関する項目
観光動機尺度から引用した項目[4]
分析手法：ｔ検定　分散分析　テキストマイニング

図１　アンケート（複製リンク）

Ⅲ 実験１　調査結果

①探索的データ分析

半数以上が
「場所だけ」or「把握していない」

↓

Webマップを普及することで、防災マップのアクセシビリティを向上

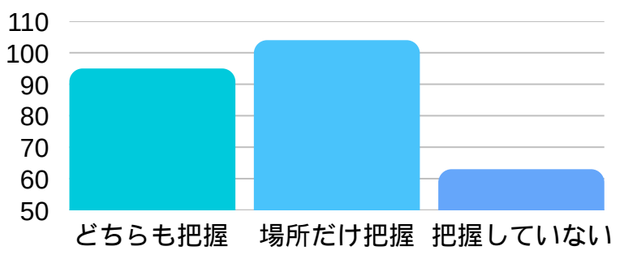

図２　自宅からの避難経路・場所について

②t検定

普段Webマップを使用している人は
旅行に「刺激性」を求める傾向

↓

観光モードを拡充させることでマップ多用者のニーズにマッチする刺激的なプランの必要性

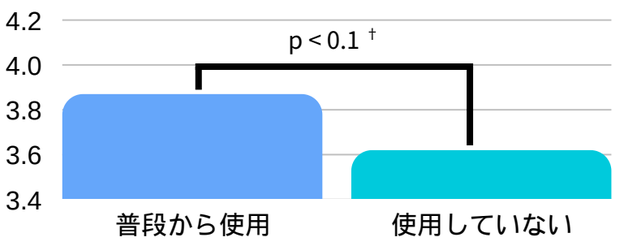

図３　普段Webマップを使用しているか
→ 観光動機尺度　刺激性

③t検定

男性より女性の方が
旅行に「自己研鑽」を求めている

↓

自然や文化色が豊かな日田市で新たな自分の発見・成長ができるプランを提案する必要性

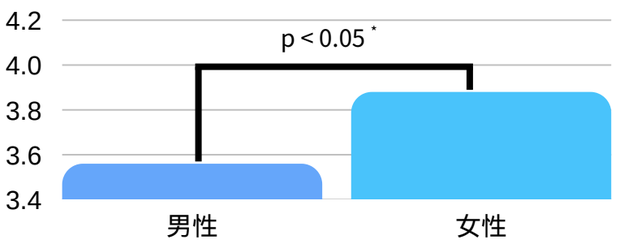

図４　性別　→　観光動機尺度　自己拡大

④テキストマイニング

若者（高校生）は、
「景色の美しさ」「食べ物の美味しさ」
「静かでリラックスできる雰囲気」
を求めている。

↓

Webマップを利用してもらうには「SNS映え」するスポットも必要
→マップに表示するスポットを追加

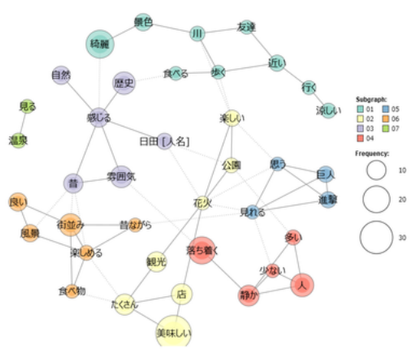

図５　おすすめの場所の理由

幅広いニーズに応えるために、生成AIによる提案機能が必要なのでは？

Ⅳ 実験２　WEBアプリケーション開発

事前調査で得られた知見をもとに、
観光や防災のタイムパフォーマンス向上を目的とし
Webアプリケーション開発を行った。

表１　開発環境

VCS	GitHub
IDE	VSCode
使用言語	Python
主要ライブラリ	Streamlit , folium
使用モデル	Gemini 2.0 Flash

Gemini APIは
ユーザーに合わせた
旅行プランの生成
AIチャット
に使用
（APIキーはユーザーが入力）

Ⅴ 実験２　開発結果

＜実装の工夫＞

- スポットをExcelから読み出すようすることで**情報管理・更新を効率化**
- 「**ヒュベニの公式**」を使用することで**スポット間の距離を算出**
- 順路の最適化には、**「現在地からの距離」「待ち時間」を重み**として、**最近傍法**を用いることで算出（**独自のヒューリスティック**）
- **最適化順路をGoogleMapURLとして生成**することで**ナビゲーションを実現**
- ユーザーの要望に合わせて旅行プランを提案する機能を実装（Gemini API）

＜実装機能＞

- **モード（観光・防災）**
- **マップ機能 おすすめ機能**
- **イベント確認機能**
- **AIプラン生成機能**

図６　Webアプリケーション動作画面　（観光モード）

Ⅵ まとめと今後の課題

本研究では、日田市民や観光客を対象とした
観光や防災のタイムパフォーマンス向上を目的として
順路最適化機能や生成AIによる支援機能を実装した
コンシェルジュマップを開発することができた。

今後は、テスト運用・フィードバッグ・改善を行い、
最終的には市役所へ提案することで更なる普及を図る。

引用参考文献

1.日田市Webマップ, 日田市, 2025年5月22日閲覧
URL:https://www2.wagmap.jp/hita-sp/
2.日田市（2024）：令和４年 日田市観光動態調査報告書
3.岐部颯平・齊藤諒真(2025)：最近傍法を応用した最適化順路算出システムの開発,
大分県立日田高等学校, 探究Ⅱ課題研究成果発表会ポスター集
4.林幸史・藤原武弘（2008）：訪問地域、旅行形態、年令別にみた日本人海外旅行者の観光動機,
実験社会心理学研究,第48巻第１号, pp.17-31
5.easyStat, Dit-Lab. 2025年10月09日使用
URL:https://huggingface.co/spaces/itou-daiki/easy_stat
6.日田市総合案内コンシェルジュ, 大分県立日田高等学校 79回生 SS 情報班. 2025年10月29日閲覧
URL:https://hita-navi-concierge.streamlit.app/